

# FFGFT und Vopsons Computational Universe

Parallelen und Unterschiede

Johann Pascher · Mai 2026

<https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality>

Zenodo: [10.5281/zenodo.20117635](https://zenodo.org/record/10.5281/zenodo.20117635) (v1.1.0)

Mai 2026

## Korrekturhinweise

**Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026).** Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Maximale geometrische Kapazität (3D):  $10^{195} \rightarrow 4 \times 10^{196}$  Bits (Gleichung, Tabelle, Vergleichstabelle); Füllungsrate  $10^{-115} \rightarrow 10^{-117}-10^{-107}$ .

## Abstract

Dieses Dokument vergleicht FFGFT (Fundamentale Fraktale Geometrische Feldtheorie, T0-Zeit-Masse-Dualität) mit Vopsons Computational-Universe-Hypothese und dem Zweiten Gesetz der Infodynamik. Beide Ansätze starten von unterschiedlichen Primitiven — FFGFT von der 4D-Torusgeometrie  $T^4$ , Vopson von Shannons Informationstheorie und Landauers Prinzip — und gelangen zu strukturell sehr ähnlichen Schlussfolgerungen. Die Übereinstimmungen sind zahlreich und substanziell; der wesentliche Unterschied liegt in der Richtung der Ableitung und in einem strukturellen Dissens bezüglich der Möglichkeit einer Außenperspektive auf das System.

## Inhaltsverzeichnis

|    |                                                                         |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---|
| .1 | Einleitung: Zwei Wege zum selben Ziel                                   | 2 |
| .2 | Parallele 1: Das Minimierungsprinzip                                    | 2 |
|    | Vopsons Zweites Gesetz der Infodynamik                                  | 2 |
|    | FFGFT: Resonante Stabilität als geometrisches Minimierungsprinzip       | 2 |
| .3 | Parallele 2: Symmetrie als emergente Sparsamkeit                        | 2 |
|    | Vopson                                                                  | 2 |
|    | FFGFT                                                                   | 3 |
| .4 | Parallele 3: Gravitation als emergentes Phänomen                        | 3 |
|    | Vopson                                                                  | 3 |
|    | FFGFT                                                                   | 3 |
| .5 | Parallele 4: Ein nicht direkt beobachtbares Feld erklärt Dunkle Materie | 3 |
|    | Vopson                                                                  | 3 |
|    | FFGFT                                                                   | 3 |
| .6 | Parallele 5: Information und Bewusstsein als Erhaltungsgrößen           | 4 |
|    | Vopson                                                                  | 4 |
|    | FFGFT                                                                   | 4 |
| .7 | Parallele 6: Informationskapazität des Universums                       | 4 |
|    | Vopsons Bit-Zahl                                                        | 4 |
|    | FFGFT: Maximale geometrische Kapazität                                  | 4 |
| .8 | Der Ausgangspunkt: Umgekehrte Richtung                                  | 5 |
| .9 | Der Dissens: Gibt es ein Außen?                                         | 5 |
|    | Vopsons Position                                                        | 5 |
|    | FFGFT: Struktureller Ausschluss                                         | 5 |

|     |                                                                  |   |
|-----|------------------------------------------------------------------|---|
| .10 | Tori-Resonanzen als Bewusstseins-Selektionsmechanismus . . . . . | 6 |
|-----|------------------------------------------------------------------|---|

## .1 Einleitung: Zwei Wege zum selben Ziel

Melvin Vopson entwickelt seit mehreren Jahren die Hypothese eines *berechnenden Universums* (Computational Universe) und das *Zweite Gesetz der Infodynamik*: Information ist eine physikalische Größe, die Informationsentropie bleibt gleich oder nimmt ab, und Gravitation sowie Symmetrie lassen sich aus informationstheoretischen Minimierungsprinzipien ableiten [1, 2, 3].

FFGFT beginnt an einem anderen Punkt: der Überzeugung, dass zwischen Quantenmechanik und Relativitätstheorie kein fundamentaler Widerspruch existieren kann, weil beide zu gut funktionieren. Die Suche nach der gemeinsamen geometrischen Struktur führte zum 4D-Identifikationstorus  $T^4$  mit dem einzigen dimensionslosen Parameter  $\xi = 4/3 \times 10^{-4}$  und der Grundrelation  $\tilde{T} \cdot m = 1$ .

Wie die folgende Analyse zeigt, sind die Schlussfolgerungen beider Ansätze in zentralen Punkten strukturell identisch. Das ist kein Zufall: Zwei unabhängige Wege, die an derselben Stelle ankommen, sprechen dafür, dass dort etwas ist.

## .2 Parallele 1: Das Minimierungsprinzip

### Vopsons Zweites Gesetz der Infodynamik

Vopson formuliert: Die Informationsentropie in einem abgeschlossenen System bleibt gleich oder nimmt über die Zeit ab. Das steht im Gegensatz zum zweiten Hauptsatz der Thermodynamik (physikalische Entropie nimmt zu). Empirische Belege: Virusmutationen verringern die Genomentropie, Atome besetzen Orbitale mit niedrigster Informationsentropie (Hundsche Regeln) [2].

### FFGFT: Resonante Stabilität als geometrisches Minimierungsprinzip

In FFGFT sind nur Windungskonfigurationen mit ganzzahligen Windungszahlen  $(n_\theta, n_\varphi, n_3, n_4)$  stabil — die geschlossenen Trajektorien auf  $T^4$  resonieren, die offenen zerfallen. Die  $\xi$ -Rekursionsleiter selektiert stabile Niveaus: Nur Konfigurationen die die geometrische Resonanzbedingung erfüllen, persistieren.

Das ist ein geometrisches Minimierungsprinzip: Das Universum tendiert zu den Konfigurationen, die topologisch nachhaltig sind. Die instabilen zerfallen. Vopson nennt dies Informationsentropie-Minimierung. FFGFT nennt es resonante Stabilität. Das Ergebnis ist dasselbe.

Vopsons Zweites Gesetz der Infodynamik und FFGFTs Resonanzstabilität auf  $T^4$  beschreiben dieselbe strukturelle Präferenz: Das System tendiert zu den geometrisch/informationstheoretisch minimalen stabilen Konfigurationen.

## .3 Parallele 2: Symmetrie als emergente Sparsamkeit

### Vopson

Symmetrische Strukturen enthalten weniger Informationsgehalt und "sparen Rechenleistung". Das erklärt, warum das Universum Symmetrie gegenüber Asymmetrie bevorzugt [3].

## FFGFT

Symmetrische Konfigurationen auf  $T^4$  entsprechen geschlossenen Windungstrajektorien — sie minimieren die geometrische Wirkung und sind stabile Fixpunkte der  $\xi$ -Rekursion. Asymmetrische Konfigurationen sind entweder metastabil oder instabil.

Beide Schlussfolgerungen: Symmetrie ist keine Koinzidenz, sondern eine strukturelle Präferenz des zugrundeliegenden Systems.

## .4 Parallele 3: Gravitation als emergentes Phänomen

### Vopson

Vopson leitet Newtons Gravitationsgesetz aus der Infodynamik ab: Objekte ziehen sich an, um ihren gemeinsamen Informations-Fußabdruck zu minimieren. Das Universum ist rechnerisch effizienter mit wenigen großen Objekten als mit Milliarden einzelner Teilchen [1].

### FFGFT

FFGFT leitet Gravitation aus  $\tilde{T} \cdot m = 1$  ab: Das T-Feld koppelt Masse an die lokale Zeitstruktur, was Gravitationseffekte ohne separates Graviton oder geometrisch separat eingeführte Krümmung erzeugt. Das Gravitationspotential folgt aus der T-Feld-Geometrie auf  $T^4$ .

Zwei unabhängige Herleitungen, dasselbe empirische Gesetz. Das ist die Art von Konvergenz die bedeutsam ist.

## .5 Parallele 4: Ein nicht direkt beobachtbares Feld erklärt Dunkle Materie

### Vopson

Dunkle Materie ist die gespeicherte Information des Universums — der eigentliche "Programmcode" der Realität. Nicht direkt beobachtbar als Materie, aber gravitationswirksam und strukturtragend [3].

### FFGFT

Das T-Feld in FFGFT: Nicht direkt beobachtbar als Materie, permeiert den gesamten Raum, beeinflusst Gravitationsdynamik über  $\tilde{T} \cdot m = 1$ , trägt topologische Information durch Windungskonfigurationen. FFGFT benötigt keine separate Dunkle-Materie-Substanz, weil das T-Feld die beobachteten Effekte bereits erklärt.

Ob man dies "gespeicherte Information" (Vopson) oder "T-Feld aus  $T^4$ -Geometrie" (FFGFT) nennt — die funktionale Beschreibung ist dieselbe.

Vopsons "Dunkle Materie als Information" und FFGFTs T-Feld erfüllen strukturell dieselbe Rolle: ein nicht-direkt-beobachtbares Feld das Gravitation und Struktur erklärt.

## .6 Parallele 5: Information und Bewusstsein als Erhaltungsgrößen

### Vopson

Durch die Erhaltungssätze der Physik (Energie und Information können nicht vernichtet werden) folgert Vopson, dass Bewusstsein bzw. die Information eines Lebewesens nach dem physischen Tod in irgendeiner Form fortbesteht [3].

### FFGFT

Topologische Invarianten (Windungszahlen) sind in FFGFT strukturell erhalten — auch in Extremkonfigurationen wie schwarzen Löchern. Die topologische Grundinformation ("Grundinformation" im Sinne von Dok. 250) geht nicht verloren; sie kann für einen äußeren Beobachter unzugänglich werden (Zugangsproblem), existiert aber geometrisch weiterhin. Die Schlussfolgerung ist dieselbe: Information verschwindet nicht.

## .7 Parallele 6: Informationskapazität des Universums

### Vopsons Bit-Zahl

Vopson berechnet die Gesamtinformation des beobachtbaren Universums aus der Anzahl der Elementarteilchen ( $10^{80}$ ) mal Bits pro Teilchen. Ergebnis:  $10^{80}$  bis  $10^{90}$  Bits (je nach Papier) [2]. Das sind die tatsächlich *belegten* Bits.

### FFGFT: Maximale geometrische Kapazität

In FFGFT gibt es eine natürliche Obergrenze über  $L_0$ :

$$L_0 = \xi \cdot \ell_P \approx 2,2 \times 10^{-39} \text{ m} \quad (1)$$

$$N_{\max}^{(3D)} = \frac{V_{\text{Universum}}}{L_0^3} \approx \frac{4 \times 10^{80} \text{ m}^3}{(2,2 \times 10^{-39})^3 \text{ m}^3} \approx 4 \times 10^{196} \text{ Bits} \quad (2)$$

$$N_{\max}^{(4D)} = \frac{V_{4D}}{L_0^4} \approx 10^{260} \text{ Bits} \quad (3)$$

| Größe                     | Wert                           | Bedeutung                       |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Vopson (belegte Bits)     | $10^{80}$ – $10^{90}$          | Tatsächlich belegte Information |
| FFGFT (max. Kapazität 3D) | $\sim 4 \times 10^{196}$       | Geometrische Obergrenze         |
| FFGFT (max. Kapazität 4D) | $\sim 10^{260}$                | T <sup>4</sup> -Kapazität       |
| Füllungsrate (3D)         | $\sim 10^{-117}$ – $10^{-107}$ | Universum ist fast leer         |

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher  $N_{\max}^{(3D)} \approx 10^{195}$  und Füllungsrate  $\sim 10^{-115}$  –  $4 \times 10^{80} / (2,155 \times 10^{-39})^3 = 4,0 \times 10^{196} \approx 10^{196,6}$  (mit  $2,2 \times 10^{-39}$ :  $3,8 \times 10^{196}$ ); Füllungsrate  $10^{80}$ – $10^{90}$  geteilt durch  $4 \times 10^{196}$  ergibt  $10^{-116,6}$ – $10^{-106,6}$ . Ebenso in der Vergleichstabelle unten.)

Kein Widerspruch: Vopson zählt den *Inhalt*, FFGFT gibt die *Behältergröße* an. Das Universum nutzt einen verschwindend kleinen Bruchteil seiner geometrischen Informationskapazität — konsistent mit der beobachteten kosmischen Leere.

## .8 Der Ausgangspunkt: Umgekehrte Richtung

Der wichtigste Unterschied ist nicht das Ergebnis, sondern die Richtung:

|                       | Vopson                             | FFGFT                                  |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Primitiv</b>       | Shannon-Information (physikalisch) | $T^4$ -Geometrie + $\xi$               |
| <b>Richtung</b>       | Information → Geometrie emergiert  | Geometrie → Information ist Projektion |
| <b>Startpunkt</b>     | Landauer-Prinzip, Shannon          | QM/RT-Vereinigung, Musiktheorie        |
| <b>Gravitation</b>    | Aus Informationsminimierung        | Aus $\tilde{T} \cdot m = 1$            |
| <b>Dunkle Materie</b> | Gespeicherte Information           | T-Feld aus $T^4$                       |

Beide landen an strukturell sehr ähnlichen Orten, weil sie eine gemeinsame tiefere Realität beschreiben — von verschiedenen Seiten angegangen.

Das entspricht dem Muster anderer konvergierender Ansätze in der Wissenschaftsgeschichte: Maxwell und Faraday kamen zur Elektrodynamik von verschiedenen Seiten; Heisenberg und Schrödinger entwickelten äquivalente Formulierungen der Quantenmechanik. Die Konvergenz selbst ist ein Signal.

## .9 Der Dissens: Gibt es ein Außen?

### Vopsons Position

Wenn man den Code der Realität entdeckt und versteht, könnte man ihn theoretisch "hacken" — Teleportation, Überwindung der Lichtgeschwindigkeit, "gottgleiche Kräfte" [3]. Die Simulationshypothese lässt ein Außen offen: Das Universum könnte auf etwas anderem laufen.

### FFGFT: Struktureller Ausschluss

In FFGFT gibt es kein Außen zu  $T^4$ . Jeder Versuch, den Code zu "hacken", ist selbst ein Prozess innerhalb von  $T^4$ . Das ist keine praktische Limitation — es ist eine geometrische. Die Analogie zu Gödels Unvollständigkeitssatz (Dok. 248, §9.4) ist direkt: Ein System kann seine eigene Vollständigkeit nicht aus seinen Axiomen beweisen, und es gibt keinen Standpunkt außerhalb des Systems von dem aus man es vollständig beschreiben könnte.

Fragen wie "Was liegt vor  $T^4$ ?" oder "Wer hat  $\xi$  gewählt?" sind in FFGFT nicht wohlgeformt — nicht weil man sie noch nicht beantwortet hätte, sondern weil sie eine Außenperspektive voraussetzen die strukturell nicht existiert (vgl. Dok. 248, §9).

**Wichtig:** Die Simulationshypothese setzt voraus, dass ein "Außen" existiert von dem aus das Universum simuliert wird. FFGFT schließt das strukturell aus:  $T^4$  ist nicht in einem größeren Raum eingebettet. "Was liegt außerhalb?" ist keine beantwortbare Frage — analog zu "Was liegt nördlich des Nordpols?"

## .10 Tori-Resonanzen als Bewusstseins-Selektionsmechanismus

Ein weiterer Berührungspunkt: Vopson sieht das Universum als informationsverarbeitendes System; Bewusstsein ist ein Teil davon. In FFGFT sind Tori-Resonanzen bereits ein eingebauter Selektionsmechanismus:

- Nur ganzzahlige Windungszahlen sind stabil — resonante Konfigurationen persistieren, nicht-resonante zerfallen.
- Das ist ein geometrischer Selektionsmechanismus der auf allen Skalen operiert — von Elementarteilchen bis zu komplexen Systemen.
- Bewusstsein emergiert in FFGFT-Perspektive aus der rekursiven Rückkopplungsschleife (Sensor → Gedächtnis → Bewegungskorrelation) die auf derselben topologischen Basis aufbaut.

Rudimentäre Formen dieser Selbstbezüglichkeit existieren bereits in einfachen  $T^4$ -Konfigurationen — analog zu Vopsons Sicht dass Information in jeder physikalischen Struktur inhärent ist.

## Zusammenfassung

| Aspekt                                    | Vopson                                                       | FFGFT                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Primitiv</b>                           | Information (physikalisch)                                   | $T^4$ -Geometrie + $\xi$                                           |
| <b>Minimierungsprinzip</b>                | 2. Gesetz der Infodynamik                                    | $\xi$ -Resonanzstabilität                                          |
| <b>Symmetrie Gravitation</b>              | Informationsminimal<br>Aus Informationsminimierung           | Geometrisch minimal<br>Aus $\tilde{T} \cdot m = 1$                 |
| <b>Dunkle Materie</b>                     | Gespeicherte Information                                     | T-Feld                                                             |
| <b>Informationserhaltung</b>              | Ja                                                           | Ja (topologische Invarianten)                                      |
| <b>Bewusstsein</b>                        | Information bleibt erhalten                                  | Topologische Ladung erhalten                                       |
| <b>Bits im Universum Außenperspektive</b> | $10^{80}$ – $10^{90}$ (belegt)<br>Offen (Simulation möglich) | $4 \times 10^{196}$ (max. Kapazität)<br>Strukturell ausgeschlossen |
| <b>Hackbarkeit</b>                        | Theoretisch möglich                                          | Nein — kein Außen                                                  |

# Literaturverzeichnis

- [1] Vopson, M. M. (2022). The mass-energy-information equivalence principle. *AIP Advances*, 9, 095206.
- [2] Vopson, M. M. (2023). Second law of infodynamics and its implications for the simulated universe hypothesis. *AIP Advances*, 13, 105308.
- [3] Vopson, M. M. (2024). Experimental protocol to test the second law of infodynamics using a scanning tunnelling microscope. *AIP Advances*, 14, 035205.
- [4] Pascher, J. (2026). *FFGFT v1.1.0*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20117635>
- [5] Pascher, J. (2026). *FFGFT — Epistemologische Position* (Dok. 248). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20117635>
- [6] Pascher, J. (2026). *FFGFT — Information und schwarze Löcher* (Dok. 250). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20117635>